

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»
Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная
Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 401

- (10) Сформулируйте определение выборочной функции распределения и докажите ее сходимость по вероятности к теоретической функции распределения. Выведите формулы для математического ожидания и дисперсии выборочной функции распределения.
- (10) По двум независимым выборкам $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из $N(\mu_X; \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ объема m из $N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$ с неизвестными, но равными дисперсиями $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu_X = \mu_Y$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu_X \neq \mu_Y$. 1) Приведите необходимую статистику F – критерия однофакторного дисперсионного анализа и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с выводом и необходимыми пояснениями в обозначениях) обоснование равенства процентных точек $f_\alpha(1; n + m - 2)$ распределения Фишера и $t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n + m - 2)$ распределения Стьюдента с $n + m - 2$ свободы.
- (10) Число π до 30 знака после запятой имеет вид: 3,141592653589793238462643383279. Число e до 30 знака после запятой имеет вид: 2,718281828459045235360287471352. Используя критерий однородности χ^2 , проверьте на уровне значимости $\alpha = 0,05$ гипотезу H_0 о том, что последовательности цифр после запятой для обоих чисел принадлежат одной генеральной совокупности. Найдите P -значение критерия.
- (10) В группе Ω учатся 26 студентов, $\Omega = \{1, 2, \dots, 26\}$. Пусть $X(i)$ – 100-балльная оценка студента $i \in \Omega$. Из группы Ω случайным образом 9 раз выбирается студент $\omega \in \Omega$. Повторный выбор допускается. Пусть ω_j – студент, полученный после выбора $j = 1, \dots, 9$, $X(\omega_j)$ – его оценка. Среднюю оценку на случайной выборке обозначим $\bar{X} = \frac{1}{9} \sum X(\omega_j)$. Оценки в группе даны: 70, 62, 0, 73, 90, 91, 53, 0, 68, 70, 76, 60, 89, 72, 89, 82, 76, 100, 54, 0, 38, 77, 55, 98, 0, 83. Требуется найти: 1) дисперсию $\text{Var}(\bar{X})$; 2) центральный момент $\mu_3(\bar{X})$.
- (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{45})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{45})$ из нормального распределения $N(1,62; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,02$ гипотеза $H_0: \sigma = 1,11$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma \neq 1,11$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (0; A) \cup (B; +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия χ_0^2 . 2) Найдите границы A и B критического множества и проверьте гипотезу H_0 . 3) Найдите P -значение критерия. 4) Найдите вероятность ошибки второго рода β для $\sigma_1 = 1,21$. Исходные данные: $\vec{x} = (4,592; 1,501; 2,534; 0,126; 1,182; 2,718; 0,549; 0,605; 1,348; 2,048; 1,049; 2,698; 1,675; -0,421; 1,969; 0,604; 4,144; -0,18; 2,663; 0,087; 0,38; 1,54; 0,934; -0,151; 0,664; 3,639; -0,42; 1,865; 2,941; 0,958; 1,73; 2,504; 2,289; 0,514; 1,108; 3,794; 0,461; -1,722; -1,461; 0,952; 2,531; 2,889; -0,958; 3,428; 2,215)$.
- (10) По содержащейся в файле ds6.4.9.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left(\mathbb{E}(X); \mathbb{E}(Y); \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left((-3; 1); \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР
Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

Жолобова Г.Н.

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»
Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 403

1. (10) Сформулируйте определение эффективной оценки по Рао-Крамеру. Найдите эффективную оценку параметра θ для распределения Бернулли $Bin(1, \theta)$.
2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ – неизвестна, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0 : \mu = \mu_0$ против альтернативной гипотезы $H_1 : \mu > \mu_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Имеется выборка $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из генеральной совокупности с функцией распределения $F(x)$. Найдите функции распределения экстремальных статистик $X_{(1)}$ и $X_{(n)}$.
4. (10) Две игральные кости, красная и синяя, подбрасываются до тех пор, пока не выпадет 7 различных (с учетом цвета) комбинаций очков. Пусть R_i – число очков на красной кости, а B_i – число очков на синей кости в комбинации с номером i . Случайные величины X_i задаются соотношениями: $X_i = 14R_i - 5B_i$, $i = 1, \dots, 7$. Среднее арифметическое этих величин обозначим $\bar{X} = \frac{1}{7} \sum X_i$. Требуется найти: 1) математическое ожидание $E(\bar{X})$; 2) стандартное отклонение $\sigma(\bar{X})$.
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{20})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{20})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,04$ основная гипотеза $H_0 : \mu = 1,45$ против альтернативной гипотезы $H_1 : \mu \neq 1,45$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия $t = T_{\text{набл.}} = T(\vec{x})$. 2) Найдите границу A критического множества. 3) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы. 4) Найдите мощность W критерия для $H_1 : \mu = 1,34$.
Исходные данные: $\vec{x} = (1,494; 0,274; 10,106; 1,165; 1,411; -0,809; 0,617; 4,121; 6,242; -3,752; 0,98; 0,884; 6,619; 1,781; 6,055; -3,969; 1,481; 4,778; -4,171; 1,672)$.
6. (10) Пусть $(x_1, y_1); \dots; (x_{36}, y_{36})$ – реализация случайной выборки $(X_1, Y_1); \dots; (X_{36}, Y_{36})$ из двумерного нормального распределения $N(\mu_x; \mu_y; \sigma_x^2; \sigma_y^2; \rho)$. Используя векторы $\vec{x} = (x_1; \dots; x_{36})$ и $\vec{y} = (y_1; \dots; y_{36})$, постройте асимптотический 0,73-доверительный интервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ для коэффициента корреляции ρ . В ответе укажите: 1) выборочный коэффициент корреляции $\hat{\rho}$; 2) верхнюю границу $\hat{\theta}_2$ построенного доверительного интервала для ρ .
Исходные данные: $\vec{x} = (-1,377; -0,664; 0,544; -0,259; -0,162; -0,065; -1,324; 0,561; 0,382; 1,482; -1,113; -0,68; 0,536; -0,541; -1,348; -0,287; 0,964; 1,353; -0,095; -0,008; -0,505; 2,807; 1,258; -0,517; 2,763; 0,285; -0,836; 0,891; 0,785; 0,811; 0,08; -0,09; 1,637; 2,165; 0,911; -2,165)$, $\vec{y} = (-1,466; -0,554; 0,575; 0,284; -0,779; 0,179; -1,809; 0,707; 0,108; 1,174; -1,672; -0,654; -0,187; -0,643; -0,995; 0,489; 0,69; 1,612; 0,176; 0,275; -0,217; 2,311; 1,107; -0,395; 2,467; 0,362; -0,978; 0,975; 0,439; 0,765; 0,154; -0,308; 1,404; 1,674; 0,816; -1,418)$.

Подготовил:



Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР
Дата 27.12.2023



Жолобова Г.Н.

Билет 404

1. (10) Приведите формулы (с выводом) доверительного точного интервала предсказания для X_{n+1} по выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ из нормальной модели $N(\mu; \sigma^2)$, когда оба параметр μ и σ^2 – неизвестны. Является ли такой интервал симметричным по вероятности? Ответ обосновать.
2. (10) По двум независимым выборкам $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из $N(\mu_X; \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ объема m из $N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$ проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Имеется выборка $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из генеральной совокупности с функцией распределения $F(x)$. Найдите функции распределения экстремальных статистик $X_{(1)}$ и $X_{(n)}$.
4. (10) Поток Ω состоит из k групп: $\Omega_1, \dots, \Omega_k$, $k = 3$. На потоке учатся $n = n_1 + \dots + n_k$ студентов, где n_i – число студентов в группе Ω_i , $i = 1, \dots, k$. Пусть $X(\omega)$ – 100-балльная оценка студента $\omega \in \Omega$. Далее используются следующие обозначения: $\bar{x}_i$ – среднее значение, σ_i – (эмпирическое) стандартное отклонение признака X на группе Ω_i . Дано: $n_1 = 22$, $n_2 = 24$, $n_3 = 23$, $\bar{x}_1 = 79$, $\bar{x}_2 = 80$, $\bar{x}_3 = 72$, $\sigma_1 = 6$, $\sigma_2 = 3$, $\sigma_3 = 9$. Требуется найти: 1) среднее значение X на потоке Ω ; 2) (эмпирическое) стандартное отклонение X на потоке Ω .
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{45})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{45})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,03$ гипотеза $H_0: \sigma = 1,10$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma \neq 1,10$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (0; A) \cup (B; +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия χ^2 . 2) Найдите границы A и B критического множества и проверьте гипотезу H_0 . 3) Найдите P -значение критерия. 4) Найдите вероятность ошибки второго рода β для $\sigma_1 = 1,20$. Исходные данные: $\vec{x} = (1,331; 1,269; 1,313; 2,224; -1,401; 0,156; 1,699; 2,662; -0,573; 2,855; 1,987; 4,214; 0,528; 0,711; 0,119; 0,635; 0,723; 3,101; 0,034; 3,114; 2,151; 0,333; 2,641; 0,868; 2,885; 1,999; 1,653; 1,687; 1,528; 0,597; -0,439; -0,059; 2,646; 2,919; -0,299; -0,06; 2,25; 1,664; 2,262; 1,028; 0,107; 1,679; 0,105; 0,362; 1,811)$.
6. (10) Павел и Кира исследуют эффективность лекарственного препарата ABC. Павел, используя модель Киры, создал компьютерную программу, вычисляющую по заданным генетическим факторам вероятность (в процентах) успешного применения ABC. Программа Павла накапливает полученные вероятности и в итоге выдает набор частот: $n_0, n_1, \dots, n_{100}$. Например, n_{75} – это число случаев, в которых программа Павла получила вероятность 75%. Обработав 600 образцов генетического материала, Кира нашла значения факторов и ввела их в программу. В результате был получен следующий набор частот: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 3, 1, 5, 5, 4, 5, 7, 11, 3, 8, 8, 8, 7, 5, 10, 9, 12, 9, 15, 7, 16, 11, 6, 17, 18, 11, 21, 17, 14, 19, 13, 19, 12, 14, 19, 15, 9, 16, 18, 19, 15, 15, 4, 11, 10, 14, 3, 11, 2, 11, 6, 4, 3, 6, 2, 2, 4, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Для завершения этапа исследования необходимо было подобрать распределение, соответствующее полученным частотам. Кира решила использовать распределение на отрезке $[0, 1]$ с плотностью $f(x) = f(x; a, b) = abx^{a-1}(1-x)^{b-1}$ и целочисленными параметрами a, b в диапазоне от 1 до 20. В результате максимизации функции правдоподобия (при указанных ограничениях) Павлом были получены значения параметров: $\hat{a} = A$ и $\hat{b} = B$. Задача: пусть X – случайная величина, распределения на отрезке $[0, 1]$ с плотностью $f(x) = f(x; \hat{a}, \hat{b})$, $F(x)$ – ее функция распределения. Требуется найти математическое ожидание $E(X)$ и $X_{0,2} = F^{-1}(0,2)$ – квантиль уровня 0,2. Какой смысл для всей популяции имеют $E(X)$ и $X_{0,2}$? В ответе укажите: 1) значение A ; 2) значение B ; 3) математическое ожидание $E(X)$; 4) квантиль $X_{0,2}$.

Подготовил:



Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР



Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

Билет 405

1. (10) Дайте определение случайной величины, которая имеет распределение Стьюдента с n степенями свободы. Как связаны распределение Коши и распределение Стьюдента? Запишите плотность распределения Стьюдента с четырьмя степенями свободы. Найдите: а) $\mathbb{P}(-2,64 \leq t_3 < 4,49)$, где t_3 – случайная величина, которая имеет распределение Стьюдента с 3 степенями свободы; б) 61% (верхнюю) точку $t_{0,61}(7)$ распределения Стьюдента с 7 степенями свободы.
2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\mu = \mathbb{E}(X)$ – неизвестно, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \sigma = \sigma_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma \neq \sigma_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ – выборка из равномерного распределения $U([0; \theta])$ с неизвестным параметром $\theta > 0$. Требуется оценить параметр θ . В качестве оценки параметра θ рассматриваются: $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$, $\hat{\theta}_2 = (n+1)X_{(1)}$. а) Будут ли оценки несмещенными? б) Состоятельными? в) Найти среди них оптимальную.
4. (10) В группе Ω учатся студенты: $\omega_1, \dots, \omega_{28}$. Пусть X и Y – 100-балльные экзаменационные оценки по математическому анализу и теории вероятностей. Оценки студента ω_i обозначаются: $x_i = X(\omega_i)$ и $y_i = Y(\omega_i)$, $i = 1, \dots, 28$. Все оценки известны: $x_1 = 88, y_1 = 76$, $x_2 = 70, y_2 = 51$, $x_3 = 47, y_3 = 50$, $x_4 = 39, y_4 = 60$, $x_5 = 67, y_5 = 46$, $x_6 = 47, y_6 = 40$, $x_7 = 78, y_7 = 70$, $x_8 = 55, y_8 = 53$, $x_9 = 82, y_9 = 95$, $x_{10} = 31, y_{10} = 32$, $x_{11} = 58, y_{11} = 77$, $x_{12} = 42, y_{12} = 45$, $x_{13} = 100, y_{13} = 99$, $x_{14} = 86, y_{14} = 76$, $x_{15} = 96, y_{15} = 75$, $x_{16} = 76, y_{16} = 60$, $x_{17} = 32, y_{17} = 30$, $x_{18} = 32, y_{18} = 42$, $x_{19} = 39, y_{19} = 38$, $x_{20} = 42, y_{20} = 30$, $x_{21} = 55, y_{21} = 50$, $x_{22} = 73, y_{22} = 72$, $x_{23} = 79, y_{23} = 79$, $x_{24} = 75, y_{24} = 77$, $x_{25} = 46, y_{25} = 42$, $x_{26} = 78, y_{26} = 82$, $x_{27} = 66, y_{27} = 43$, $x_{28} = 67, y_{28} = 76$. Требуется найти следующие условные эмпирические характеристики: 1) ковариацию X и Y при условии, что одновременно $X \geq 50$ и $Y \geq 50$; 2) коэффициент корреляции X и Y при том же условии.
5. (10) Для трех групп финансовых показателей **A**: $(X_1; \dots; X_{21})$, **B**: $(Y_1; \dots; Y_{29})$, **C**: $(Z_1; \dots; Z_{19})$, которые по предположению независимы и распределены, соответственно, по трем нормальным законам $N(\mu_x, \sigma^2)$, $N(\mu_y, \sigma^2)$, $N(\mu_z, \sigma^2)$ (с одинаковой неизвестной дисперсией σ^2) на уровне значимости $\alpha = 0,02$ с помощью F -критерия (Фишера) проверяется гипотеза $H_0: \mu_x = \mu_y = \mu_z$ о совпадении ожидаемых значений показателей. Конкретные значения всех показателей указаны ниже. 1) По данным значениям показателей найдите межгрупповую дисперсию. 2) По этим же данным найдите среднюю групповую дисперсию. 3) Найдите значение статистики F -критерия, критическое множество K_α и проверьте гипотезу H_0 . 4) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы.
Значения показателей группы **A**: (2,468; -0,424; 4,698; 0,896; -0,203; -4,026; 2,256; -0,445; -1,601; -1,691; -0,27; 0,763; 3,397; 4,01; -0,56; -2,392; -1,849; 1,166; 2,48; 5,298; 0,907). Значения показателей группы **B**: (0,322; 0,937; -3,299; 1,335; 0,855; 0,409; 2,306; 2,757; 1,255; 1,974; 0,201; 1,693; -3,51; -0,666; 1,84; -1,726; 1,234; 0,703; 3,853; 3,715; 2,912; -1,623; 2,144; 0,257; 1,12; 0,862; -0,397; 4,784; 3,922). Значения показателей группы **C**: (-2,725; 5,806; 3,927; 0,172; 5,126; 2,058; 3,098; 3,966; 0,403; 1,679; 0,082; 2,417; -0,679; -0,949; -1,268; -1,395; -2,071; -0,963; 7,509).
6. (10) Пусть $(x_1, y_1); \dots; (x_{29}, y_{29})$ – реализация случайной выборки $(X_1, Y_1); \dots; (X_{29}, Y_{29})$ из двумерного нормального распределения $N(\mu_x; \mu_y; \sigma_x^2; \sigma_y^2; \rho)$. Используя векторы $\vec{x} = (x_1; \dots; x_{29})$ и $\vec{y} = (y_1; \dots; y_{29})$, постройте асимптотический 0,76-доверительный интервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ для коэффициента корреляции ρ . В ответе укажите: 1) выборочный коэффициент корреляции $\hat{\rho}$; 2) верхнюю границу $\hat{\theta}_2$ построенного доверительного интервала для ρ .
Исходные данные: $\vec{x} = (-0,118; 1,025; -0,276; -2,267; 0,434; -0,499; -0,73; 0,819; 0,74; -0,407; -0,828; 0,733; -0,484; -1,126; 0,221; -0,412; -0,031; 0,647; 0,377; 1,077; 0,116; 0,137; -0,508; 1,83; -0,072; -0,684; -0,218; -1,472; 0,065)$, $\vec{y} = (-0,354; 0,413; -0,098; -2,124; 0,686; -0,352; -0,12; 0,765; 1,38; -0,433; -1,27; 0,451; -0,495; -0,964; 0,257; 0,017; -0,103; 1,026; -0,067; 1,205; 1,074; -0,279; -0,059; 1,491; -0,152; -1,596; -0,552; -1,834; 0,765)$.

Подготовил:



Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя

департамента по УР

Дата 27.12.2023



Жолобова Г.Н.

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 406

1. (10) Дайте определение информации по Фишеру. Вычислите информацию Фишера для нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$ (дисперсия σ^2 известна) и проверьте, что выборочное среднее $\bar{X}$ является эффективной оценкой параметра $\mu = \mathbb{E}(X)$.
2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ – известна, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu = \mu_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu > \mu_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ – выборка из генерального распределения и пусть $\theta = \mathbb{E}(X)$, $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ – математическое ожидание и дисперсия. Рассмотрим следующие оценки параметра θ :
 $\hat{\theta}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_n}{4} + \frac{X_2 + \dots + X_{n-1}}{2(n-2)}$, $\hat{\theta}_3 = \bar{X}$. а) Будут ли эти оценки несмещенными для параметра θ ? б) Какая из них является состоятельной для параметра θ ?
4. (10) Имеется 13 пронумерованных монет. Монеты подбрасываются до тех пор, пока не выпадет 86 различных (с учетом номера монеты) комбинаций орел-решка. Пусть X_i – число орлов в комбинации с номером i ; а $\bar{X} = \frac{1}{86} \sum X_i$ – среднее число орлов в полученных таким образом комбинациях. Требуется найти: 1) математическое ожидание $\mathbb{E}(\bar{X})$; 2) дисперсию $\text{Var}(\bar{X})$.
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{45})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{45})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,03$ гипотеза $H_0: \sigma = 1,10$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma \neq 1,10$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (0; A) \cup (B; +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия χ^2 . 2) Найдите границы A и B критического множества и проверьте гипотезу H_0 . 3) Найдите P -значение критерия. 4) Найдите вероятность ошибки второго рода β для $\sigma_1 = 1,20$. Исходные данные: $\vec{x} = (1,331; 1,269; 1,313; 2,224; -1,401; 0,156; 1,699; 2,662; -0,573; 2,855; 1,987; 4,214; 0,528; 0,711; 0,119; 0,635; 0,723; 3,101; 0,034; 3,114; 2,151; 0,333; 2,641; 0,868; 2,885; 1,999; 1,653; 1,687; 1,528; 0,597; -0,439; -0,059; 2,646; 2,919; -0,299; -0,06; 2,25; 1,664; 2,262; 1,028; 0,107; 1,679; 0,105; 0,362; 1,811)$.
6. (10) Пусть $(x_1, y_1); \dots; (x_{34}, y_{34})$ – реализация случайной выборки $(X_1, Y_1); \dots; (X_{34}, Y_{34})$ из двумерного нормального распределения $N(\mu_x; \mu_y; \sigma_x^2; \sigma_y^2; \rho)$. Используя векторы $\vec{x} = (x_1; \dots; x_{34})$ и $\vec{y} = (y_1; \dots; y_{34})$, постройте асимптотический 0,88-доверительный интервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ для коэффициента корреляции ρ . В ответе укажите: 1) выборочный коэффициент корреляции $\hat{\rho}$; 2) верхнюю границу $\hat{\theta}_2$ построенного доверительного интервала для ρ .
Исходные данные: $\vec{x} = (-1,018; 0,831; -0,282; -0,315; 0,002; 0,267; -1,704; 0,116; 2,477; 1,718; -0,104; -0,303; 0,12; -0,298; -1,735; -0,381; 1,237; 1,091; -0,917; -0,256; -1,374; -0,326; 0,499; -0,512; -0,982; 1,185; 0,289; -0,124; 0,537; -1,286; 2,896; -1,616; 0,083; 0,495)$, $\vec{y} = (-0,925; 0,86; 0,238; -0,741; 0,048; -0,178; -1,241; 0,572; 2,243; 1,883; -0,154; -0,182; 0,058; 0,115; -1,906; 0,166; 1,644; 1,582; -1,328; -0,533; -1,339; 0,064; 0,891; -0,298; -1,1; 1,111; 0,648; 0,012; 0,621; -1,147; 2,832; -1,464; -0,372; 0,483)$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР

Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»
Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 407

1. (10) Дайте определение случайной величины, которая имеет распределение Стьюдента с n степенями свободы. Как связаны распределение Коши и распределение Стьюдента? Запишите плотность распределения Стьюдента с четырьмя степенями свободы. Найдите: а) $\mathbb{P}(-2,64 \leq t_3 < 4,49)$, где t_3 – случайная величина, которая имеет распределение Стьюдента с 3 степенями свободы; б) 61% (верхнюю) точку $t_{0,61}(7)$ распределения Стьюдента с 7 степенями свободы.
2. (10) По двум независимым выборкам $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из $N(\mu_X; \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ объема m из $N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$, когда $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ и $\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y)$ – известны, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu_X = \mu_Y$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu_X \neq \mu_Y$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Пусть X_1, X_2, X_3 – выборка из генерального распределения с математическим ожиданием μ и дисперсией $\theta = \sigma^2$. Рассмотрим две оценки параметра θ : а) $\hat{\theta}_1 = c_1(X_1 - X_2)^2$; б) $\hat{\theta}_2 = c_2[(X_1 - X_2)^2 + (X_1 - X_3)^2 + (X_2 - X_3)^2]$. Найдите значения c_1 и c_2 такие, что оценки $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ являются несмещенными оценками параметра дисперсии σ^2 .
4. (10) Две игральные кости, красная и синяя, подбрасываются до тех пор, пока не выпадет 6 различных (с учетом цвета) комбинаций очков. Пусть R_i – число очков на красной кости, а B_i – число очков на синей кости в комбинации с номером i . Случайные величины X_i задаются соотношениями: $X_i = 11R_i - 6B_i$, $i = 1, \dots, 6$. Среднее арифметическое этих величин обозначим $\bar{X} = \frac{1}{6} \sum X_i$. Требуется найти: 1) математическое ожидание $E(\bar{X})$; 2) стандартное отклонение $\sigma(\bar{X})$.
5. (10) Для трех групп финансовых показателей A, B, C проверяется гипотеза о совпадении ожидаемых значений показателей. Предполагается, что все показатели X_{ij} независимы и распределены по нормальному закону $N(\mu_j, \sigma^2)$ с одинаковой неизвестной дисперсией $\text{Var}(X_{ij}) = \sigma^2$, причем для каждой группы $E(X_{ij}) = \mu_j, j = 1, 2, 3$. 1) По данным значениям (файл ds5.9.10.csv) найдите межгрупповую и среднюю групповую дисперсии. 2) Найдите 91% доверительные интервалы для ожидаемых значений показателей $\mu_j, j = 1, 2, 3$. 3) Найдите значение статистики критерия $f_0 = F_{\text{набл.}}$, критическое множество K_α и на 4% уровне значимости проверьте гипотезу о совпадении ожидаемых значений показателей, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$. 4) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы.
6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.5.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left((E(X); E(Y)); \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(X, Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left((-3; -1); \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР
Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

Билет 408

- (10) Сформулируйте определение доверительной оценки параметра с коэффициентом доверия γ . Какой интервал называется асимптотически доверительным. Что такое точность доверительной оценки?
- (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\mu = \mathbb{E}(X)$ – известно, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \sigma = \sigma_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma < \sigma_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
- (10) Случайная выборка из 395 человек была разделена по возрастному признаку, а также по тому, переключают ли люди телевизионные каналы во время просмотра передачи. Данные исследования представлены в следующей таблице:

Переключение \ Возраст	18–24	25–34	35–49	50–64
Да	60	54	46	41
Нет	40	44	53	57

Используя приведенные данные, проверьте гипотезу о том, что переключение каналов и возраст являются независимыми признаками в случае, когда а) $\alpha = 5\%$; б) $\alpha = 2,5\%$. Найдите P -значение критерия.

- (10) В группе Ω учатся студенты: $\omega_1, \dots, \omega_{30}$. Пусть X и Y – 100-балльные экзаменационные оценки по математическому анализу и теории вероятностей. Оценки студента ω_i обозначаются: $x_i = X(\omega_i)$ и $y_i = Y(\omega_i)$, $i = 1, \dots, 30$. Все оценки известны: $x_1 = 73, y_1 = 69, x_2 = 39, y_2 = 43, x_3 = 87, y_3 = 88, x_4 = 60, y_4 = 41, x_5 = 79, y_5 = 95, x_6 = 86, y_6 = 98, x_7 = 47, y_7 = 46, x_8 = 42, y_8 = 58, x_9 = 44, y_9 = 43, x_{10} = 66, y_{10} = 56, x_{11} = 47, y_{11} = 47, x_{12} = 80, y_{12} = 85, x_{13} = 39, y_{13} = 35, x_{14} = 73, y_{14} = 65, x_{15} = 62, y_{15} = 77, x_{16} = 44, y_{16} = 55, x_{17} = 44, y_{17} = 60, x_{18} = 56, y_{18} = 43, x_{19} = 39, y_{19} = 44, x_{20} = 86, y_{20} = 64, x_{21} = 40, y_{21} = 39, x_{22} = 84, y_{22} = 82, x_{23} = 74, y_{23} = 56, x_{24} = 73, y_{24} = 68, x_{25} = 51, y_{25} = 34, x_{26} = 38, y_{26} = 52, x_{27} = 65, y_{27} = 65, x_{28} = 57, y_{28} = 53, x_{29} = 33, y_{29} = 50, x_{30} = 72, y_{30} = 94$. Требуется найти следующие условные эмпирические характеристики: 1) ковариацию X и Y при условии, что одновременно $X \geq 50$ и $Y \geq 50$; 2) коэффициент корреляции X и Y при том же условии.

- (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{25})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{25})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,02$ основная гипотеза $H_0: \mu = 1,22$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu \neq 1,22$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия $t = T_{\text{набл.}} = T(\vec{x})$. 2) Найдите границу A критического множества. 3) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы. 4) Найдите мощность W критерия для $H_1: \mu = 1,03$.

Исходные данные: $\vec{x} = (1,765; 4,791; 2,511; -2,838; -2,154; 6,097; -0,558; 0,543; -0,75; -1,404; 2,177; 3,357; -0,87; 0,626; 6,374; 0,29; 4,153; 4,454; -1,238; 0,267; 2,469; 4,96; 2,111; -3,121; 3,861)$.

- (10) По содержащейся в файле ds6.4.8.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left(\mathbb{E}(X); \mathbb{E}(Y)\right); \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix} = N\left((-3; -4); \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:



Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР



Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

Дата 27.12.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»
Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная
Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 410

1. (10) Сформулируйте определение доверительной оценки параметра с коэффициентом доверия γ . Какой интервал называется асимптотически доверительным. Что такое точность доверительной оценки?
2. (10) По двум независимым выборкам $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из $N(\mu_X; \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ объема m из $N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$ с неизвестными, но равными дисперсиями $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu_X = \mu_Y$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu_X > \mu_Y$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Пусть X и Y – две независимые несмещенные оценки параметра θ с дисперсиями σ^2 и $4\sigma^2$ соответственно. а) Является ли X^2 несмещенной оценкой параметра θ^2 ? б) Является ли $Z = X \cdot Y$ несмещенной оценкой параметра θ^2 ?
4. (10) Две игральные кости, красная и синяя, подбрасываются до тех пор, пока не выпадет 11 различных (с учетом цвета) комбинаций очков. Пусть R_i – число очков на красной кости, а B_i – число очков на синей кости в комбинации с номером i . Случайные величины X_i задаются соотношениями: $X_i = 15R_i - 7B_i$, $i = 1, \dots, 11$. Среднее арифметическое этих величин обозначим $\bar{X} = \frac{1}{11} \sum X_i$. Требуется найти: 1) математическое ожидание $E(\bar{X})$; 2) стандартное отклонение $\sigma(\bar{X})$.
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{25})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{25})$ из нормального распределения $N(\mu; 3, 3^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,01$ основная гипотеза $H_0: \mu = 1,81$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu \neq 1,81$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия $Z_{\text{набл.}} = Z(\vec{x})$. 2) Найдите границу A критического множества. 3) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы. 4) Найдите мощность W критерия для $H_1: \mu = 1,65$. Исходные данные: $\vec{x} = (6,076; -2,291; 3,058; -1,048; -0,563; 2,699; -0,226; 7,196; 0,247; 3,437; 3,195; 2,802; 9,143; 0,181; 6,33; 3,89; 9,178; -1,21; 3,72; -0,719; 1,634; 1,684; 0,981; -2,778; 0,647)$.
6. (10) Пусть $(x_1, y_1); \dots; (x_{29}, y_{29})$ – реализация случайной выборки $(X_1, Y_1); \dots; (X_{29}, Y_{29})$ из двумерного нормального распределения $N(\mu_x; \mu_y; \sigma_x^2; \sigma_y^2; \rho)$. Используя векторы $\vec{x} = (x_1; \dots; x_{29})$ и $\vec{y} = (y_1; \dots; y_{29})$, постройте асимптотический 0,94-доверительный интервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ для коэффициента корреляции ρ . В ответе укажите: 1) выборочный коэффициент корреляции $\hat{\rho}$; 2) верхнюю границу $\hat{\theta}_2$ построенного доверительного интервала для ρ . Исходные данные: $\vec{x} = (-0,82; -0,904; 0,365; 2,869; -0,484; 1,566; 0,917; 1,973; 0,445; 0,783; -0,63; -0,213; 0,201; -0,332; -0,056; 0,094; -0,426; -0,164; 1,28; 0,724; -0,102; 0,793; 0,129; -0,709; 1,223; -0,502; 0,228; -0,932; 1,543)$, $\vec{y} = (-0,763; -0,607; 0,755; 2,391; -0,548; 2,332; 1,308; 1,682; 0,468; 1,395; -0,62; 0,308; 1,169; -0,332; 0,679; -0,185; -0,217; -0,367; 0,671; 0,146; -0,388; 1,075; 0,033; -0,523; 0,485; -0,602; 0,608; -0,903; 1,903)$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР

Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 412

1. (10) Дайте определения процентной точки и квантили. Укажите связь между процентными точками и квантилями. Сформулируйте основные свойства процентных точек. Выведите формулу для нахождения процентной точки стандартного нормального закона распределения через функцию Лапласа $\Phi_0(x)$. Найдите $\mathbb{P}(0,87 < Z^2 < 3,98)$, если случайная величина Z имеет стандартное нормальное распределение, $Z \sim N(0; 1)$.
2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\mu = \mathbb{E}(X)$ – неизвестно, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \sigma = \sigma_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma > \sigma_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ – выборка из генерального распределения и пусть $\theta = \mathbb{E}(X)$, $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ – математическое ожидание и дисперсия. Рассмотрим следующие оценки параметра θ : $\hat{\theta}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_n}{4} + \frac{X_2 + \dots + X_{n-1}}{2(n-2)}$, $\hat{\theta}_3 = \bar{X}$. а) Будут ли эти оценки несмещенными для параметра θ ? б) Какая из них является состоятельной для параметра θ ?
4. (10) Имеется 13 пронумерованных монет. Монеты подбрасываются до тех пор, пока не выпадет 86 различных (с учетом номера монеты) комбинаций орел-решка. Пусть X_i – число орлов в комбинации с номером i ; а $\bar{X} = \frac{1}{86} \sum X_i$ – среднее число орлов в полученных таким образом комбинациях. Требуется найти: 1) математическое ожидание $\mathbb{E}(\bar{X})$; 2) дисперсию $\text{Var}(\bar{X})$.
5. (10) Для трех групп финансовых показателей A, B, C проверяется гипотеза о совпадении ожидаемых значений показателей. Предполагается, что все показатели X_{ij} независимы и распределены по нормальному закону $N(\mu_j, \sigma^2)$ с одинаковой неизвестной дисперсией $\text{Var}(X_{ij}) = \sigma^2$, причем для каждой группы $\mathbb{E}(X_{ij}) = \mu_j, j = 1, 2, 3$. 1) По данным значениям (файл ds5.9.7.csv) найдите межгрупповую и среднюю групповую дисперсии. 2) Найдите 94% доверительные интервалы для ожидаемых значений показателей $\mu_j, j = 1, 2, 3$. 3) Найдите значение статистики критерия $f_0 = F_{\text{набл.}}$, критическое множество K_α и на 3% уровне значимости проверьте гипотезу о совпадении ожидаемых значений показателей, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$. 4) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы.
6. (10) Пусть $(x_1, y_1); \dots; (x_{28}, y_{28})$ – реализация случайной выборки $(X_1, Y_1); \dots; (X_{28}, Y_{28})$ из двумерного нормального распределения $N(\mu_x; \mu_y; \sigma_x^2; \sigma_y^2; \rho)$. Используя векторы $\vec{x} = (x_1; \dots; x_{28})$ и $\vec{y} = (y_1; \dots; y_{28})$, постройте асимптотический 0,82-доверительный интервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ для коэффициента корреляции ρ . В ответе укажите: 1) выборочный коэффициент корреляции $\hat{\rho}$; 2) верхнюю границу $\hat{\theta}_2$ построенного доверительного интервала для ρ .
- Исходные данные: $\vec{x} = (-0,271; -2,369; 0,008; -0,182; 0,105; 0,462; 0,21; 0,586; 1,167; 0,419; 1,91; 0,409; 0,963; -0,22; -1,294; -0,169; 0,645; -0,082; -0,545; -1,109; 0,178; 0,771; 0,397; -1,267; 0,158; 0,103; -1,39; 0,246)$, $\vec{y} = (-0,414; -1,625; -0,534; -0,505; 0,881; 0,301; 0,587; 0,78; 0,628; 1,124; 1,605; 0,33; 0,58; -0,502; -0,91; -0,055; 1,081; -0,17; -0,647; -1,141; 0,018; 1,069; -0,315; -1,366; 0,116; 0,416; -1,395; -0,273)$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР

Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 413

1. (10) Дайте определение информации по Фишеру. Вычислите информацию Фишера для нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$ (дисперсия σ^2 известна) и проверьте, что выборочное среднее $\bar{X}$ является эффективной оценкой параметра $\mu = \mathbb{E}(X)$.
2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\mu = \mathbb{E}(X)$ – неизвестно, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0 : \sigma = \sigma_0$ против альтернативной гипотезы $H_1 : \sigma < \sigma_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Пусть $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ – выборка из равномерного распределения на отрезке $[4; 12]$, $\hat{F}(x)$ – соответствующая выборочная функция распределения. Найдите: а) вероятность $\mathbb{P}(\hat{F}(8) = \hat{F}(10))$; б) вероятность $\mathbb{P}(\hat{F}(7) = \frac{1}{5})$.
4. (10) Эмпирическое распределение признаков X и Y на генеральной совокупности $\Omega = \{1, 2, \dots, 100\}$ задано таблицей частот

	$Y = 2$	$Y = 4$	$Y = 6$
$X = 300$	16	11	20
$X = 500$	23	15	15

Из Ω случайным образом без возвращения извлекаются 15 элементов. Пусть $\bar{X}$ и $\bar{Y}$ – средние значения признаков на выбранных элементах. Требуется найти: 1) математическое ожидание $\mathbb{E}(\bar{Y})$; 2) стандартное отклонение $\sigma(\bar{X})$; 3) ковариацию $\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y})$.

5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{25})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{25})$ из нормального распределения $N(\mu; 3, 3^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,01$ основная гипотеза $H_0 : \mu = 1,81$ против альтернативной гипотезы $H_1 : \mu \neq 1,81$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия $Z_{\text{набл.}} = Z(\vec{x})$. 2) Найдите границу A критического множества. 3) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы. 4) Найдите мощность W критерия для $H_1 : \mu = 1,65$. Исходные данные: $\vec{x} = (6,076; -2,291; 3,058; -1,048; -0,563; 2,699; -0,226; 7,196; 0,247; 3,437; 3,195; 2,802; 9,143; 0,181; 6,33; 3,89; 9,178; -1,21; 3,72; -0,719; 1,634; 1,684; 0,981; -2,778; 0,647)$.

6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.13.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left(\left(\mathbb{E}(X); \mathbb{E}(Y)\right); \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left((-2; 4); \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:



Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя

департамента по УР

Дата 27.12.2023



Жолобова Г.Н.

Жолобова Г.Н.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»
Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная
Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 415

1. (10) Сформулируйте определение эффективной оценки по Рао–Крамеру. Для распределения Пуассона $\Pi(\lambda)$ предлагается оценка параметра λ : $\hat{\lambda} = \bar{X}$. Покажите, что эта оценка является эффективной по Рао–Крамеру.
2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\mu = \mathbb{E}(X)$ – известно, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \sigma = \sigma_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma < \sigma_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Найдите оценки параметров a и b по методу максимального правдоподобия для равномерного распределения $U([a, b])$.
4. (10) В группе Ω учатся студенты: $\omega_1, \dots, \omega_{30}$. Пусть X и Y – 100-балльные экзаменационные оценки по математическому анализу и теории вероятностей. Оценки студента ω_i обозначаются: $x_i = X(\omega_i)$ и $y_i = Y(\omega_i)$, $i = 1, \dots, 30$. Все оценки известны: $x_1 = 73, y_1 = 69, x_2 = 39, y_2 = 43, x_3 = 87, y_3 = 88, x_4 = 60, y_4 = 41, x_5 = 79, y_5 = 95, x_6 = 86, y_6 = 98, x_7 = 47, y_7 = 46, x_8 = 42, y_8 = 58, x_9 = 44, y_9 = 43, x_{10} = 66, y_{10} = 56, x_{11} = 47, y_{11} = 47, x_{12} = 80, y_{12} = 85, x_{13} = 39, y_{13} = 35, x_{14} = 73, y_{14} = 65, x_{15} = 62, y_{15} = 77, x_{16} = 44, y_{16} = 55, x_{17} = 44, y_{17} = 60, x_{18} = 56, y_{18} = 43, x_{19} = 39, y_{19} = 44, x_{20} = 86, y_{20} = 64, x_{21} = 40, y_{21} = 39, x_{22} = 84, y_{22} = 82, x_{23} = 74, y_{23} = 56, x_{24} = 73, y_{24} = 68, x_{25} = 51, y_{25} = 34, x_{26} = 38, y_{26} = 52, x_{27} = 65, y_{27} = 65, x_{28} = 57, y_{28} = 53, x_{29} = 33, y_{29} = 50, x_{30} = 72, y_{30} = 94$. Требуется найти следующие условные эмпирические характеристики: 1) ковариацию X и Y при условии, что одновременно $X \geq 50$ и $Y \geq 50$; 2) коэффициент корреляции X и Y при том же условии.
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{40})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{40})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,02$ гипотеза $H_0: \sigma = 1,19$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma \neq 1,19$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (0; A) \cup (B; +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия χ^2 . 2) Найдите границы A и B критического множества и проверьте гипотезу H_0 . 3) Найдите P -значение критерия. 4) Найдите вероятность ошибки второго рода β для $\sigma_1 = 1,29$. Исходные данные: $\vec{x} = (1,514; 1,239; 0,372; 2,053; 2,261; -0,064; 3,33; 1,59; 1,067; 0,294; 0,871; 2,235; 2,814; 0,545; -0,051; -1,846; 0,774; 2,29; 1,075; 0,455; 3,237; 1,869; 1,313; 1,273; 1,629; 2,575; 1,241; 1,798; -0,616; 2,242; 1,461; 0,072; 3,174; 0,269; 4,231; 3,436; 0,915; 2,824; 1,376; 3,934)$.
6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.7.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N(\left(\mathbb{E}(X); \mathbb{E}(Y)\right); \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}) = N((-1; -3); \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix})$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР

Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 417

1. (10) Дайте определение случайной величины, которая имеет распределение Стьюдента с n степенями свободы. Как связаны распределение Коши и распределение Стьюдента? Запишите плотность распределения Стьюдента с четырьмя степенями свободы. Найдите: а) $\mathbb{P}(-0,37 \leq t_3 < 1,55)$, где t_3 – случайная величина, которая имеет распределение Стьюдента с 3 степенями свободы; б) 92% (верхнюю) точку $t_{0,92}(7)$ распределения Стьюдента с 7 степенями свободы.

2. (10) По двум независимым выборкам $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из $N(\mu_X; \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ объема m из $N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$, когда $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ и $\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y)$ – известны, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0 : \mu_X = \mu_Y$ против альтернативной гипотезы $H_1 : \mu_X > \mu_Y$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.

3. (10) Пусть $X_1, X_2, \dots, X_4$ – выборка из равномерного распределения на отрезке $[3; 9]$, $\hat{F}(x)$ – соответствующая выборочная функция распределения. Найдите: а) вероятность $\mathbb{P}(\hat{F}(7) = \hat{F}(8))$; б) вероятность $\mathbb{P}(\hat{F}(6) = \frac{1}{2})$.

4. (10) Эмпирическое распределение признаков X и Y на генеральной совокупности $\Omega = \{1, 2, \dots, 100\}$ задано таблицей частот

	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 300$	12	12	32
$X = 500$	20	13	11

Из Ω случайным образом без возвращения извлекаются 16 элементов. Пусть $\bar{X}$ и $\bar{Y}$ – средние значения признаков на выбранных элементах. Требуется найти: 1) математическое ожидание $\mathbb{E}(\bar{Y})$; 2) стандартное отклонение $\sigma(\bar{X})$; 3) ковариацию $\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y})$.

5. (10) Для трех групп финансовых показателей A, B, C проверяется гипотеза о совпадении ожидаемых значений показателей. Предполагается, что все показатели X_{ij} независимы и распределены по нормальному закону $N(\mu_j, \sigma^2)$ с одинаковой неизвестной дисперсией $\text{Var}(X_{ij}) = \sigma^2$, причем для каждой группы $\mathbb{E}(X_{ij}) = \mu_j, j = 1, 2, 3$. 1) По данным значениям (файл ds5.9.10.csv) найдите межгрупповую и среднюю групповую дисперсии. 2) Найдите 91% доверительные интервалы для ожидаемых значений показателей $\mu_j, j = 1, 2, 3$. 3) Найдите значение статистики критерия $f_0 = F_{\text{набл.}}$, критическое множество K_α и на 4% уровне значимости проверьте гипотезу о совпадении ожидаемых значений показателей, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$. 4) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы.

6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.11.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left(\mathbb{E}(X); \mathbb{E}(Y); \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left((-1; -2); \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР
Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»
Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 418

1. (10) Пусть $\vec{X}_j = (X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{n_jj})$ – выборка объема n_j из $N(\mu_j; \sigma^2)$, где $j = 1, \dots, k$. Приведите формулы (с выводом) доверительного интервала для параметра μ_j , используя в качестве несмещенной оценки параметра σ^2 остаточную дисперсию $\frac{1}{n-k} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_j)^2$. Является ли такой интервал симметричным по вероятности? Ответ обосновать.

2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ – неизвестна, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu = \mu_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu \neq \mu_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.

3. (10) Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ – выборка из равномерного распределения $U([0; \theta])$ с неизвестным параметром $\theta > 0$. Требуется оценить параметр θ . В качестве оценки параметра θ рассматриваются: $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$, $\hat{\theta}_2 = (n+1)X_{(1)}$. а) Будут ли оценки несмещенными? б) Состоятельными? в) Найти среди них оптимальную.

4. (10) В группе учатся 25 студентов. Ими были получены следующие 100-балльные оценки: 98, 82, 100, 32, 51, 11, 81, 98, 90, 90, 79, 73, 53, 5, 88, 94, 61, 0, 28, 73, 0, 82, 12, 73, 21. Найдите: 1) А – среднюю положительную оценку в группе; 2) М – медиану положительных оценок в группе; 3) Н – среднее гармоническое и G – среднее геометрическое оценок, которые не менее М; 4) Q – медианную оценку в той части группы, в которой студенты набрали не менее М баллов; 5) N – количество студентов, оценки которых оказались между Н и Q (включая границы).

5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{25})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{25})$ из нормального распределения $N(\mu; 3, 0^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,07$ основная гипотеза $H_0: \mu = 1,85$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu \neq 1,85$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия $Z_{\text{набл.}} = Z(\vec{x})$. 2) Найдите границу А критического множества. 3) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы. 4) Найдите мощность W критерия для $H_1: \mu = 1,71$. Исходные данные: $\vec{x} = (7,121; 4,803; 5,32; 2,569; 7,78; 2,426; -2,361; 6,542; -4,009; -1,36; -2,899; 0,689; 3,161; 5,814; 5,493; -0,672; -5,984; -1,771; 2,911; -2,423; 1,65; 1,532; 0,645; 6,393; -0,253)$.

6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.2.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left(\begin{pmatrix} \mathbb{E}(X) \\ \mathbb{E}(Y) \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left(\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР
Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

Билет 419

1. (10) Дайте определение случайной величины, которая имеет χ^2 -распределение с n степенями свободы. Запишите плотность χ^2 - распределения. Выведите формулы для математического ожидания $E(X)$ и дисперсии $Var(X)$ хи-квадрат распределения с n степенями свободы. Найдите: а) $P(\chi_{17}^2 > 12,42)$, где χ_{17}^2 – случайная величина, которая имеет χ^2 -распределение с 17 степенями свободы; б) 76% (верхнюю) точку $\chi_{0,76}^2(4)$ хи-квадрат распределения с 4 степенями свободы.
2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\sigma^2 = Var(X)$ – неизвестна, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu = \mu_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu > \mu_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Пусть X – случайная величина, которая имеет равномерное распределение на отрезке $[0, \theta]$. Рассмотрим выборку объема 3 и класс оценок вида $\hat{\theta} = c \cdot \bar{X}$ неизвестного параметра θ . Найдите такое c , чтобы: а) оценка $\hat{\theta}$ – несмещенная; б) оценка $\hat{\theta}$ – эффективная в рассматриваемом классе.
4. (10) Следующие 30 чисел – это умноженные на 10000 и округленные до ближайшего целого дневные логарифмические доходности акции компании ABC: -956, 744, 1024, -794, 17, -252, -1122, -853, 65, -200, 991, 277, 59, -105, -95, 729, 20, 584, -832, -232, -490, -590, 197, -20, -278, -123, -275, -72, -416, -165. Будем называть их преобразованными доходностями (ПД). Финансовый аналитик Глеб предполагает, что преобразованные доходности (как и исходные) приближенно распределены по нормальному закону. Чтобы проверить свое предположение Глеб нашел нижнюю квартиль L и верхнюю квартиль H нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$, для которого μ – это среднее арифметическое ПД, а σ – эмпирическое стандартное отклонение ПД. Затем Глеб подсчитал количество ПД, попавших в интервал от L до H (надеясь, что в этот интервал попадет половина ПД). Результат этого вычисления показался ему недостаточно убедительным. Чтобы окончательно развеять сомнения относительно нормальности ПД, Глеб построил на одном рисунке графики функций: $\hat{F}(x)$ и $F(x)$, где $\hat{F}(x)$ – эмпирическая функция распределения ПД, а $F(x)$ – функция распределения $N(\mu, \sigma^2)$. В качестве меры совпадения двух графиков Глеб решил использовать расстояние d между функциями $\hat{F}(x)$ и $F(x)$, которое он вычислил, исходя из определения: $d = \sup |\hat{F}(x) - F(x)|$. В ответе укажите результаты вычислений Глеба: 1) среднее арифметическое ПД; 2) эмпирическое стандартное отклонение ПД; 3) квартили L и H; 4) количество ПД, попавших в интервал от L до H; 5) расстояние между функциями $\hat{F}(x)$ и $F(x)$.
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{20})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{20})$ из нормального распределения $N(\mu_x; 0,9^2)$, а $\vec{y} = (y_1, \dots, y_{30})$ – реализация случайной выборки $\vec{Y} = (Y_1, \dots, Y_{30})$ из нормального распределения $N(\mu_y; 1,6^2)$. Известно, что $\vec{X}$ и $\vec{Y}$ независимы. Проверяется гипотеза $H_0: \mu_x = \mu_y$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu_x > \mu_y$. При уровне значимости α применяется критерий с критической областью $\{Z > A\}$, где статистика критерия $Z = Z(\vec{X}, \vec{Y})$ – это нормированная разность $\bar{X} - \bar{Y}$, $A = A_\alpha$ – зависящее от α критическое значение. Соответствующее критическое множество имеет вид $K_\alpha = (A_\alpha; \infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия $Z_{набл.} = Z(\vec{x}, \vec{y})$. 2) Найдите P -значение критерия. 3) Найдите критическое значение A , критическое множество K_α и проверьте гипотезу H_0 при $\alpha = 0,04$. 4) Найдите мощность критерия W в случае $\mu_x - \mu_y = 1,0$ и $\alpha = 0,04$. Исходные данные: $\vec{x} = (6,029; 4,203; 3,765; 4,97; 4,137; 4,027; 2,698; 5,84; 4,395; 3,972; 4,64; 3,522; 2,874; 3,886; 3,458; 4,552; 3,553; 3,99; 4,962; 6,457); \vec{y} = (5,16; 1,45; 1,967; 4,235; 2,802; 5,889; 4,942; 4,955; 2,468; 2,462; 3,003; 4,037; 2,095; 3,673; 5,177; 4,882; 6,149; 7,272; 2,021; 3,916; 2,878; 3,748; 1,986; 6,312; 3,518; 3,856; 4,557; 3,576; 2,487; 3,641)$.
6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.8.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left((E(X); E(Y)); \begin{pmatrix} Var(X) & Cov(X,Y) \\ Cov(X,Y) & Var(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left((-3; -4); \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:



Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя

департамента по УР

Дата 27.12.2023



Жолобова Г.Н.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»
Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 420

1. (10) Докажите несмещенность, состоятельность и эффективность (в классе всех линейных несмещенных оценок) выборочного среднего $\bar{X}$.
2. (10) Дайте определение несмещенности и состоятельности критерия. Пусть мощность критерия определяется выражением $W(\mu) = \frac{1}{2} - \Phi_0\left(z_\alpha - \frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\mu - \mu_0)\right)$, $\mu \in \Theta_1 = (\mu_0; +\infty)$. Является ли критерий с такой функцией мощности несмещенным и состоятельным? Ответ обосновать.
3. (10) Пусть X и Y – две независимые несмещенные оценки параметра θ с дисперсиями σ^2 и $4\sigma^2$ соответственно. а) Является ли X^2 несмещенной оценкой параметра θ^2 ? б) Является ли $Z = X \cdot Y$ несмещенной оценкой параметра θ^2 ?
4. (10) В группе Ω учатся 27 студентов, $\Omega = \{1, 2, \dots, 27\}$. Пусть $X(i)$ – 100-балльная оценка студента $i \in \Omega$. Из группы Ω случайным образом 7 раз выбирается студент $\omega \in \Omega$. Повторный выбор не допускается. Пусть ω_j – студент, полученный после выбора $j = 1, \dots, 7$, $X(\omega_j)$ – его оценка. Среднюю оценку на случайной выборке обозначим $\bar{X} = \frac{1}{7} \sum X(\omega_j)$. Оценки в группе даны: 77, 56, 68, 100, 82, 86, 0, 55, 100, 61, 7, 53, 51, 57, 82, 19, 20, 77, 81, 52, 87, 87, 55, 16, 56, 23, 82. Требуется найти: 1) математическое ожидание $E(\bar{X})$; 2) дисперсию $\text{Var}(\bar{X})$.
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{30})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{30})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,04$ основная гипотеза $H_0 : \mu = 1,87$ против альтернативной гипотезы $H_1 : \mu \neq 1,87$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия $t = T_{\text{набл.}} = T(\vec{x})$. 2) Найдите границу A критического множества. 3) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы. 4) Найдите мощность W критерия для $H_1 : \mu = 1,69$. Исходные данные: $\vec{x} = (-1,365; -0,262; 6,057; 2,357; 3,735; 2,986; 4,419; 1,005; 4,087; 5,143; 3,261; -1,396; 4,352; -2,779; 1,511; -3,998; -4,039; 4,968; 4,712; 0,312; 2,426; -2,123; -0,189; 3,683; 3,403; 6,566; 1,01; -0,34; 0,521; 2,285)$.
6. (10) Пусть $(x_1, y_1); \dots; (x_{36}, y_{36})$ – реализация случайной выборки $(X_1, Y_1); \dots; (X_{36}, Y_{36})$ из двумерного нормального распределения $N(\mu_x; \mu_y; \sigma_x^2; \sigma_y^2; \rho)$. Используя векторы $\vec{x} = (x_1; \dots; x_{36})$ и $\vec{y} = (y_1; \dots; y_{36})$, постройте асимптотический 0,73-доверительный интервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ для коэффициента корреляции ρ . В ответе укажите: 1) выборочный коэффициент корреляции $\hat{\rho}$; 2) верхнюю границу $\hat{\theta}_2$ построенного доверительного интервала для ρ . Исходные данные: $\vec{x} = (-1,377; -0,664; 0,544; -0,259; -0,162; -0,065; -1,324; 0,561; 0,382; 1,482; -1,113; -0,68; 0,536; -0,541; -1,348; -0,287; 0,964; 1,353; -0,095; -0,008; -0,505; 2,807; 1,258; -0,517; 2,763; 0,285; -0,836; 0,891; 0,785; 0,811; 0,08; -0,09; 1,637; 2,165; 0,911; -2,165)$, $\vec{y} = (-1,466; -0,554; 0,575; 0,284; -0,779; 0,179; -1,809; 0,707; 0,108; 1,174; -1,672; -0,654; -0,187; -0,643; -0,995; 0,489; 0,69; 1,612; 0,176; 0,275; -0,217; 2,311; 1,107; -0,395; 2,467; 0,362; -0,978; 0,975; 0,439; 0,765; 0,154; -0,308; 1,404; 1,674; 0,816; -1,418)$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР

Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 421

1. (10) Дайте определение k -ой порядковой статистики. Выведение формулы для функций распределений экстремальных статистик.
2. (10) Сформулируйте лемму Неймана-Пирсона в случае проверки двух простых гипотез. Приведите пример построения наиболее мощного критерия.
3. (10) Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ – выборка из равномерного распределения $U([0; \theta])$ с неизвестным параметром $\theta > 0$. Требуется оценить параметр θ . В качестве оценки параметра θ рассматриваются:
 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$. а) Будут ли оценки несмещенными? б) состоятельными? в) найдите среди них оптимальную.
4. (10) В группе Ω учатся 27 студентов, $\Omega = \{1, 2, \dots, 27\}$. Пусть $X(i)$ – 100-балльная оценка студента $i \in \Omega$. Из группы Ω случайным образом 7 раз выбирается студент $\omega \in \Omega$. Повторный выбор не допускается. Пусть ω_j – студент, полученный после выбора $j = 1, \dots, 7$, $X(\omega_j)$ – его оценка. Среднюю оценку на случайной выборке обозначим $\bar{X} = \frac{1}{7} \sum X(\omega_j)$. Оценки в группе даны: 86, 62, 66, 100, 26, 0, 73, 87, 80, 78, 65, 55, 9, 3, 31, 79, 86, 73, 19, 89, 74, 88, 63, 55, 51, 77, 63. Требуется найти: 1) математическое ожидание $E(\bar{X})$; 2) дисперсию $\text{Var}(\bar{X})$.
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{30})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{30})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,03$ основная гипотеза $H_0 : \mu = 1,14$ против альтернативной гипотезы $H_1 : \mu \neq 1,14$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (-\infty, -A) \cup (A, +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия $t = T_{\text{набл.}} = T(\vec{x})$. 2) Найдите границу A критического множества. 3) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы. 4) Найдите мощность W критерия для $H_1 : \mu = 1,03$.
Исходные данные: $\vec{x} = (1,829; 3,51; 0,648; 0,54; -1,658; 0,941; 3,371; -0,935; -2,693; -4,037; -2,842; -0,91; 3,372; 5,224; 3,581; 0,325; 5,655; 2,875; -2,561; -0,325; -1,311; 2,794; -3,337; 6,742; -0,914; 4,196; 3,796; 5,186; 4,943; -0,002)$.
6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.12.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left(\mathbb{E}(X); \mathbb{E}(Y); \begin{vmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{vmatrix}\right) = N\left((2; 2); \begin{vmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{vmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР

Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 424

1. (10) Запишите формулы для математического ожидания и дисперсии выборочной доли в случае повторной (бесповторной) выборки. Поясните все используемые обозначения.

2. (10) По двум независимым выборкам $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из $N(\mu_X; \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ объема m из $N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$, когда $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ и $\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y)$ – известны, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu_X = \mu_Y$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu_X > \mu_Y$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.

3. (10) Случайная величина X (срок службы изделия) имеет распределение, плотность которого задается формулой $f(x) = \lambda e^{-\lambda(x-\tau)}$, $x \geq \tau$, $\lambda > 0$. В таблице приведены сгруппированные данные по срокам службы (в часах) для $n = 423$ изделий:

$\tilde{x}_i$	4,55	11,55	18,55	25,55	32,55	39,55	46,55	53,55	60,55
n_i	219	98	50	25	17	7	2	4	1

Найдите методом моментов точечные оценки неизвестных параметров λ и τ распределения. Используя полученные оценки, оцените время, которое изделие прослужит с вероятностью 90,66%.

4. (10) Эмпирическое распределение признаков X и Y на генеральной совокупности $\Omega = \{1, 2, \dots, 100\}$ задано таблицей частот

	$Y = 1$	$Y = 3$	$Y = 5$
$X = 200$	18	27	11
$X = 300$	18	11	15

Из Ω случайным образом без возвращения извлекаются 7 элементов. Пусть $\bar{X}$ и $\bar{Y}$ – средние значения признаков на выбранных элементах. Требуется найти: 1) математическое ожидание $E(\bar{X})$; 2) дисперсию $\text{Var}(\bar{Y})$; 3) коэффициент корреляции $\rho(\bar{X}, \bar{Y})$.

5. (10) Для трех групп финансовых показателей A, B, C проверяется гипотеза о совпадении ожидаемых значений показателей. Предполагается, что все показатели X_{ij} независимы и распределены по нормальному закону $N(\mu_j, \sigma^2)$ с одинаковой неизвестной дисперсией $\text{Var}(X_{ij}) = \sigma^2$, причем для каждой группы $\mathbb{E}(X_{ij}) = \mu_j, j = 1, 2, 3$. 1) По данным значениям (файл ds5.9.11.csv) найдите межгрупповую и среднюю групповую дисперсии. 2) Найдите 93% доверительные интервалы для ожидаемых значений показателей $\mu_j, j = 1, 2, 3$. 3) Найдите значение статистики критерия $f_0 = F_{\text{набл.}}$, критическое множество K_α и на 4% уровне значимости проверьте гипотезу о совпадении ожидаемых значений показателей, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$. 4) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы.

- [illegible]

Подготовил:

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР

Дата 27.12.2023

Рябов П.Е.

Жолобова Г.Н.

Билет 425

1. (10) Дайте определение случайной величины, которая имеет χ^2 -распределение с n степенями свободы. Запишите плотность χ^2 -распределения. Выведите формулы для математического ожидания $E(X)$ и дисперсии $Var(X)$ хи-квадрат распределения с n степенями свободы. Найдите: а) $P(\chi_{18}^2 > 7,98)$, где χ_{18}^2 – случайная величина, которая имеет χ^2 -распределение с 18 степенями свободы; б) 74% (верхнюю) точку $\chi_{0,74}^2(7)$ хи-квадрат распределения с 7 степенями свободы.

2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\sigma^2 = Var(X)$ – известна, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu = \mu_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu > \mu_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.

3. (10) Пусть X_1, X_2 – выборка объема 2 из некоторого распределения с генеральным средним $\theta = E(X)$ и дисперсией $\sigma^2 = Var(X)$. В качестве оценки параметра θ используется оценка вида $\hat{\theta} = aX_1 + 2aX_2$. Известно отношение $\frac{\sigma^2}{\theta^2} = \frac{3}{5}$. Найдите оценку с наименьшей среднеквадратической ошибкой. Является ли эта оценка несмещенной?

4. (10) Следующие 38 чисел – это умноженные на 10000 и округленные до ближайшего целого дневные логарифмические доходности акции компании ABC: -16, 1, 84, -18, 59, -186, 63, 66, 129, 70, -43, 125, -153, 90, -209, 45, -10, 231, 99, 154, -106, 54, 394, 9, -5, 22, -20, -38, 262, -47, 140, 139, -151, 86, -48, -39, 65, -71. Будем называть их преобразованными доходностями (ПД). Финансовый аналитик Глеб предполагает, что преобразованные доходности (как и исходные) приближенно распределены по нормальному закону. Чтобы проверить свое предположение Глеб нашел нижнюю квартиль L и верхнюю квартиль H нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$, для которого μ – это среднее арифметическое ПД, а σ – эмпирическое стандартное отклонение ПД. Затем Глеб подсчитал количество ПД, попавших в интервал от L до H (надеясь, что в этот интервал попадет половина ПД). Результат этого вычисления показался ему недостаточно убедительным. Чтобы окончательно развеять сомнения относительно нормальности ПД, Глеб построил на одном рисунке графики функций: $\hat{F}(x)$ и $F(x)$, где $\hat{F}(x)$ – эмпирическая функция распределения ПД, а $F(x)$ – функция распределения $N(\mu, \sigma^2)$. В качестве меры совпадения двух графиков Глеб решил использовать расстояние d между функциями $\hat{F}(x)$ и $F(x)$, которое он вычислил, исходя из определения: $d = \sup |\hat{F}(x) - F(x)|$. В ответе укажите результаты вычислений Глеба: 1) среднее арифметическое ПД; 2) эмпирическое стандартное отклонение ПД; 3) квартили L и H; 4) количество ПД, попавших в интервал от L до H; 5) расстояние между функциями $\hat{F}(x)$ и $F(x)$.

5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{40})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{40})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,02$ гипотеза $H_0: \sigma = 1,19$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma \neq 1,19$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (0; A) \cup (B; +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия χ^2 . 2) Найдите границы A и B критического множества и проверьте гипотезу H_0 . 3) Найдите P -значение критерия. 4) Найдите вероятность ошибки второго рода β для $\sigma_1 = 1,29$. Исходные данные: $\vec{x} = (1,514; 1,239; 0,372; 2,053; 2,261; -0,064; 3,33; 1,59; 1,067; 0,294; 0,871; 2,235; 2,814; 0,545; -0,051; -1,846; 0,774; 2,29; 1,075; 0,455; 3,237; 1,869; 1,313; 1,273; 1,629; 2,575; 1,241; 1,798; -0,616; 2,242; 1,461; 0,072; 3,174; 0,269; 4,231; 3,436; 0,915; 2,824; 1,376; 3,934)$.

6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.3.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left(\begin{pmatrix} E(X); E(Y) \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} Var(X) & Cov(X,Y) \\ Cov(X,Y) & Var(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left(\begin{pmatrix} 3; 4 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:



Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР



Жолобова Г.Н.

Дата 27.12.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 426

1. (10) Дайте определение случайной величины, которая имеет распределение Стюдента с n степенями свободы. Как связаны распределение Коши и распределение Стюдента? Запишите плотность распределения Стюдента с четырьмя степенями свободы. Найдите: а) $\mathbb{P}(-1,81 \leq t_7 < 2,14)$, где t_7 – случайная величина, которая имеет распределение Стюдента с 7 степенями свободы; б) 84% (верхнюю) точку $t_{0,84}(3)$ распределения Стюдента с 3 степенями свободы.
2. (10) По выборке $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из нормального закона распределения $N(\mu; \sigma^2)$, когда $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ – известна, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu = \mu_0$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu < \mu_0$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Из таблицы случайных чисел выбрано $n = 150$ двузначных чисел. Частоты n_i чисел, попавших в интервал $[10i; 10i + 9]$, ($i = 0, 1, \dots, 9$) равны: (16; 15; 19; 13; 14; 19; 14; 11; 13; 16). Проверить, используя критерий Колмогорова, гипотезу H_0 о согласии выборки с законом равномерного распределения. Уровень значимости α принять равным 0,01. Найдите P -значение критерия.
4. (10) Распределение баллов на экзамене до перепроверки задано таблицей

Оценка работы	2	3	4	5
Число работ	21	26	31	102

Работы будут перепроверять 6 преподавателей, которые разделили все работы между собой поровну случайным образом. Пусть $\bar{X}$ – средний балл (до перепроверки) работ, попавших к одному из преподавателей. Требуется найти: 1) математическое ожидание $E(\bar{X})$; 2) стандартное отклонение $\sigma(\bar{X})$.

5. (10) Для трех групп финансовых показателей A, B, C проверяется гипотеза о совпадении ожидаемых значений показателей. Предполагается, что все показатели X_{ij} независимы и распределены по нормальному закону $N(\mu_j, \sigma^2)$ с одинаковой неизвестной дисперсией $\text{Var}(X_{ij}) = \sigma^2$, причем для каждой группы $E(X_{ij}) = \mu_j, j = 1, 2, 3$. 1) По данным значениям (файл ds5.9.5.csv) найдите межгрупповую и среднюю групповую дисперсии. 2) Найдите 94% доверительные интервалы для ожидаемых значений показателей $\mu_j, j = 1, 2, 3$. 3) Найдите значение статистики критерия $f_0 = F_{\text{набл.}}$, критическое множество K_α и на 5% уровне значимости проверьте гипотезу о совпадении ожидаемых значений показателей, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$. 4) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы.

6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.8.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left((E(X); E(Y)); \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left((-3; -4); \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя

департамента по УР

Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 427

1. (10) Сформулируйте определение случайной выборки из конечной генеральной совокупности. Какие виды выборок вам известны? Перечислите (с указанием формул) основные характеристики выборочной и генеральной совокупностей.
2. (10) По двум независимым выборкам $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из $N(\mu_X; \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ объема m из $N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$ с неизвестными и не равными дисперсиями, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0: \mu_X = \mu_Y$ против альтернативной гипотезы $H_1: \mu_X \neq \mu_Y$ (проблема Беренса-Фишера). 1) Приведите статистику критерия Уэлча и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите основное свойство статистики критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.
3. (10) Из таблицы случайных чисел выбрано $n = 150$ двузначных чисел. Частоты n_i чисел, попавших в интервал $[10i; 10i + 9]$, ($i = 0, 1, \dots, 9$) равны: (16; 15; 19; 13; 14; 19; 14; 11; 13; 16). Проверить, используя критерий Колмогорова, гипотезу H_0 о согласии выборки с законом равномерного распределения. Уровень значимости α принять равным 0,01. Найдите P -значение критерия.
4. (10) В группе учатся 30 студентов. Ими были получены следующие 100-балльные оценки: 67, 38, 100, 89, 64, 90, 82, 93, 57, 0, 54, 58, 100, 93, 55, 51, 84, 76, 27, 80, 56, 0, 76, 100, 54, 93, 38, 71, 76, 26. Найдите: 1) A – среднюю положительную оценку в группе; 2) M – медиану положительных оценок в группе; 3) H – среднее гармоническое и G – среднее геометрическое оценок, которые не менее M ; 4) Q – медианную оценку в той части группы, в которой студенты набрали не менее M баллов; 5) N – количество студентов, оценки которых оказались между H и Q (включая границы).
5. (10) Пусть $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{40})$ – реализация случайной выборки $\vec{X} = (X_1, \dots, X_{40})$ из нормального распределения $N(\mu; \sigma^2)$. Проверяется на уровне значимости $\alpha = 0,02$ гипотеза $H_0: \sigma = 1,19$ против альтернативной гипотезы $H_1: \sigma \neq 1,19$ с критическим множеством вида $K_\alpha = (0; A) \cup (B; +\infty)$. 1) Найдите значение статистики критерия χ^2 . 2) Найдите границы A и B критического множества и проверьте гипотезу H_0 . 3) Найдите P -значение критерия. 4) Найдите вероятность ошибки второго рода β для $\sigma_1 = 1,29$. Исходные данные: $\vec{x} = (1,514; 1,239; 0,372; 2,053; 2,261; -0,064; 3,33; 1,59; 1,067; 0,294; 0,871; 2,235; 2,814; 0,545; -0,051; -1,846; 0,774; 2,29; 1,075; 0,455; 3,237; 1,869; 1,313; 1,273; 1,629; 2,575; 1,241; 1,798; -0,616; 2,242; 1,461; 0,072; 3,174; 0,269; 4,231; 3,436; 0,915; 2,824; 1,376; 3,934)$.
6. (10) Пусть $(x_1, y_1); \dots; (x_{27}, y_{27})$ – реализация случайной выборки $(X_1, Y_1); \dots; (X_{27}, Y_{27})$ из двумерного нормального распределения $N(\mu_x; \mu_y; \sigma_x^2; \sigma_y^2; \rho)$. Используя векторы $\vec{x} = (x_1; \dots; x_{27})$ и $\vec{y} = (y_1; \dots; y_{27})$, постройте асимптотический 0,91-доверительный интервал $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ для коэффициента корреляции ρ . В ответе укажите: 1) выборочный коэффициент корреляции $\hat{\rho}$; 2) верхнюю границу $\hat{\theta}_2$ построенного доверительного интервала для ρ .
Исходные данные: $\vec{x} = (-0,5; -0,81; -0,93; -0,056; 1,229; -0,174; 1,15; -1,334; 2,948; 1,775; 0,448; 0,111; -0,745; 1,032; -1,387; -0,267; -1,253; -1,561; -0,161; 1,147; -0,557; 0,199; 2,411; 0,613; -0,606; -0,434; -0,197)$, $\vec{y} = (-0,33; -1,348; -1,265; -0,184; 0,96; -0,564; 1,602; -1,816; 2,257; 1,214; -0,115; 0,694; 0,22; 0,729; -1,39; -0,665; -1,093; -1,264; 0,386; 1,036; -0,708; 0,198; 2,715; 0,742; -0,851; -0,168; -0,246)$.

Подготовил:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя

департамента по УР

Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.

Жолобова Г.Н.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Департамент анализа данных и машинного обучения

Дисциплина: «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль: «Прикладное машинное обучение»

Форма обучения очная

Учебный 2023/2024 год, 3 семестр

Билет 429

1. (10) Приведите формулы (с выводом) доверительного точного интервала для параметра сдвига $\theta = \mu$ нормальной модели $N(\mu; \sigma^2)$, когда параметр масштаба σ^2 известен. Является ли такой интервал симметричным по вероятности? Ответ обосновать.

2. (10) По двум независимым выборкам $X_1, X_2, \dots, X_n$ объема n из $N(\mu_X; \sigma_X^2)$ и $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ объема m из $N(\mu_Y; \sigma_Y^2)$, когда $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ и $\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y)$ – известны, проверяется на уровне значимости α основная гипотеза $H_0 : \mu_X = \mu_Y$ против альтернативной гипотезы $H_1 : \mu_X > \mu_Y$. 1) Приведите необходимую статистику критерия и критическое множество для проверки H_0 против H_1 . 2) Приведите (с доказательством) основные свойства критерия. 3) Приведите (с выводом) выражение для P -значения критерия.

3. (10) Инвестор наблюдает за колебаниями котировок акций компаний A и B в течение 100 торговых дней (по закрытию торгов). В результате наблюдений получена следующая статистика: количество дней, когда обе котировки падали – 26; обе котировки росли – 25; котировки A падали, а котировки B при этом росли – 29; наоборот, котировки A росли, а котировки B падали – 20. При 1% -м уровне значимости проверьте гипотезу о равновероятности указанных четырех комбинаций падения и роста.

4. (10) Две игральные кости, красная и синяя, подбрасываются до тех пор, пока не выпадет 7 различных (с учетом цвета) комбинаций очков. Пусть R_i – число очков на красной кости, а B_i – число очков на синей кости в комбинации с номером i . Случайные величины X_i задаются соотношениями: $X_i = 14R_i - 5B_i$, $i = 1, \dots, 7$. Среднее арифметическое этих величин обозначим $\bar{X} = \frac{1}{7} \sum X_i$. Требуется найти: 1) математическое ожидание $E(\bar{X})$; 2) стандартное отклонение $\sigma(\bar{X})$.

5. (10) Для трех групп финансовых показателей $A: (X_1; \dots; X_{35})$, $B: (Y_1; \dots; Y_{29})$, $C: (Z_1; \dots; Z_{31})$, которые по предположению независимы и распределены, соответственно, по трем нормальным законам $N(\mu_x, \sigma^2)$, $N(\mu_y, \sigma^2)$, $N(\mu_z, \sigma^2)$ (с одинаковой неизвестной дисперсией σ^2) на уровне значимости $\alpha = 0,01$ с помощью F -критерия (Фишера) проверяется гипотеза $H_0 : \mu_x = \mu_y = \mu_z$ о совпадении ожидаемых значений показателей. Конкретные значения всех показателей указаны ниже. 1) По данным значениям показателей найдите межгрупповую дисперсию. 2) По этим же данным найдите среднюю групповую дисперсию. 3) Найдите значение статистики F -критерия, критическое множество K_α и проверьте гипотезу H_0 . 4) Найдите P -значение критерия и сделайте выводы.

Значения показателей группы A : (-2,63; 2,812; 3,354; -1,754; 3,732; 0,411; 4,594; 8,272; 0,437; 10,205; 5,254; -0,846; 0,729; 3,799; 1,174; 2,885; 1,489; -3,153; 2,788; 1,361; -0,556; 3,637; 0,484; -3,043; 0,471; 1,513; 4,164; 2,327; 3,715; 1,989; 3,666; 5,35; 4,509; 7,537; 0,258). Значения показателей группы B : (0,024; -1,306; 2,986; 2,237; 3,289; 5,557; 1,174; 2,651; 3,268; 2,492; 2,516; 0,924; 5,502; 4,909; -0,901; -0,13; 0,28; -1,594; 1,728; 1,737; 1,491; 1,43; -1,218; 2,952; -0,516; 2,881; 1,591; 2,129; 0,819). Значения показателей группы C : (-0,638; 2,623; 6,466; -1,684; 4,656; -0,655; 2,152; 1,103; 0,503; 4,185; 0,627; -0,555; -0,98; 0,852; -1,945; 5,233; 3,124; -4,2; 0,958; 4,156; 0,936; -1,321; 0,573; 0,164; 1,11; 5,099; 0,084; 0,934; 0,941; -1,156; -2,437).

6. (10) По содержащейся в файле ds6.4.10.csv реализации случайной выборки из двумерного нормального распределения $N\left(\begin{pmatrix} E(X) \\ E(Y) \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X,Y) \\ \text{Cov}(X,Y) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}\right) = N\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \sigma^2 & \rho\sigma^2 \\ \rho\sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}\right)$ с неизвестными параметрами $\rho \in (-1; 1)$ и $\sigma > 0$: 1) запишите логарифм функции правдоподобия, $\ln L(\rho, \sigma)$; 2) найдите оценки максимального правдоподобия $\hat{\rho}$ и $\hat{\sigma}$.

Подготовил:



Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя

департамента по УР

Дата 27.12.2023



Жолобова Г.Н.

Билет 430

- [illegible]

Підготував:

Рябов П.Е.

Утверждаю:

Заместитель руководителя
департамента по УР

Дата 27.12.2023

Жолобова Г.Н.